

Ros Day03 hw1 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일: 2026.09.11

목차

1. 과제 개요
2. Parameter 구성
3. YAML 파일 작성
4. Launch 파일 작성
5. 실행 결과
6. 알게된 점

1. 과제 개요

이번 과제에서는 ROS2 Day01 과제에서 제작했던 turtlesim 도형그리기 패키지를 조금 변형시켜 이용하였다. 기존 Day01 과제에서는 도형을 그릴때 사용하는 선의 색상과 굵기가 소스 내부에 직접 작성되어있었다. 이러한 방식은 설정을 변경할 때마다 소스코드를 다시 수정하고 다시 빌드해야 한다는 불편함이 있다.

이를 개선하기 위하여 선의 색상과 굵기를 ROS 2 Parameter 로 선언하고, 실제 설정값은 YAML 파일에서 관리하도록 구성하였다. 또한 Launch 파일을 작성하여 turtlesim 노드와 도형 그리기 노드를 실행하면서 YAML 설정이 자동으로 전달되도록 구현하였다.

2. Parameter 구성

- pen_r : 선의 빨간색 성분
- pen_g : 선의 초록색 성분
- pen_b : 선의 파란색 성분
- pen_width : 선의 굵기

RGB 값은 0 부터 255 사이의 값으로 설정하였다. 각 색상 성분의 조합에 따라 turtlesim 에서 그려지는 선의 색상이 결정된다.

노드에서는 먼저 사용할 parameter 의 이름과 기본값을 선언하였다. 그후 get_parameter()를 이용하여 Launch 와 YAML 을 통하여 전달된 값을 읽도록 하였다.

```
this->declare_parameter<int>("pen_r", 255);
this->declare_parameter<int>("pen_g", 0);
this->declare_parameter<int>("pen_b", 0);
this->declare_parameter<int>("pen_width", 5);
```

위 코드는 Parameter 가 전달되지 않았을 때 사용할 기본값이다. 이후 각 Parameter 값을 가져와 turtlesim 의 펜 설정에 사용하였다.

```
int pen_r = this->get_parameter("pen_r").as_int();
int pen_g = this->get_parameter("pen_g").as_int();
int pen_b = this->get_parameter("pen_b").as_int();
int pen_width = this->get_parameter("pen_width").as_int();
```

Parameter 를 읽은 뒤 /turtle1/set_pen 을 이용하여 turtlesim 의 펜 색상과 굵기를 조정하였다.

3. YAML 파일 작성

설정 값을 소스 코드와 분리하기 위하여 패키지 내부에 config 디렉터리를 생성하고 [YAML 파일명].yaml 파일을 만들었다.

```
turtle_drawer:
  ros__parameters:
    pen_r: 128
    pen_g: 54
    pen_b: 50
    pen_width: 3
```

[실제 노드 이름]:

```
ros__parameters:
  pen_r: [값]
  pen_g: [값]
  pen_b: [값]
  pen_width: [값]
```

YAML 파일의 가장 위에 작성한 노드 이름은 실행되는 ROS 2 노드의 이름과 일치해야 한다. 이름이 일치하지 않으면 YAML 파일이 전달되더라도 Parameter 값이 적용되지 않을 수 있다.

설정 값을 YAML 파일로 분리한 결과, 소스 코드를 수정하거나 다시 작성하지 않아도 색상과 굵기를 쉽게 변경할 수 있다.

4. Launch 파일 작성

turtlesim 과 제작한 도형 그리기 노드를 한 번에 실행하기 위해 Launch 파일을 작성하였다. Launch 파일에서는 실행할 패키지와 실행 파일을 지정하고, 도형 그리기 노드의 parameters 항목에 YAML 파일의 경로를 전달하였다.

Launch 파일의 역할은 다음과 같다.

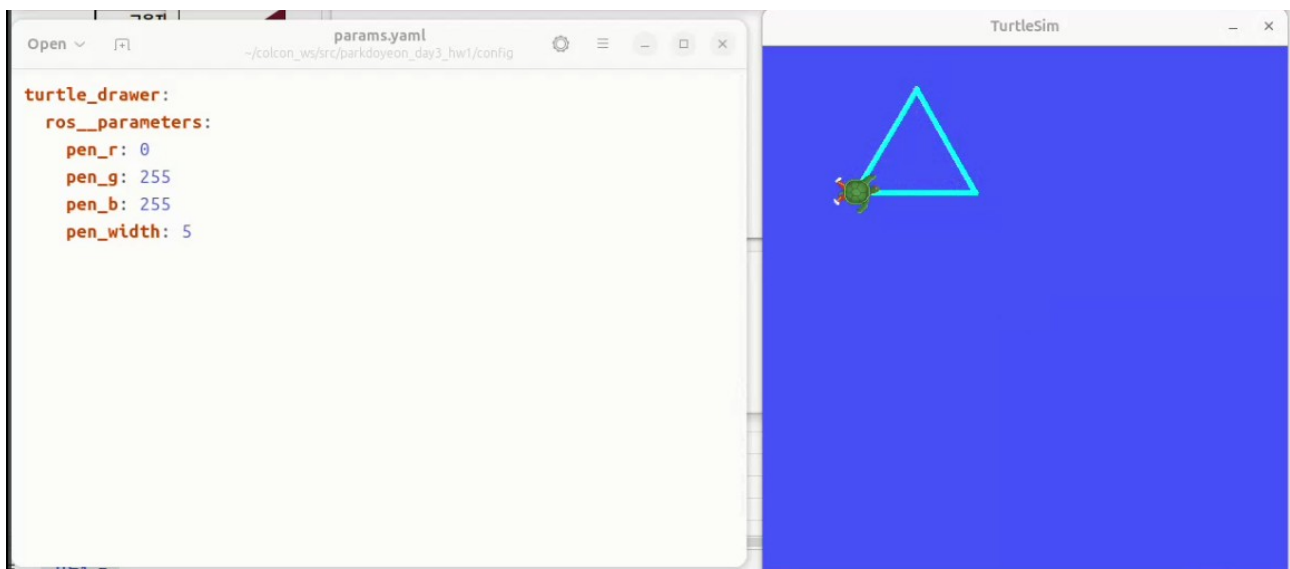
1. turtlesim 시뮬레이터 노드를 실행한다.
2. 직접 제작한 도형 그리기 노드를 실행한다.
3. YAML 파일에 저장된 색상과 굵기를 도형 그리기 노드에 전달한다.

YAML 파일의 경로는 패키지가 설치된 위치를 기준으로 불러오도록 구성하였다. 따라서 다른 디렉터리에서 Launch 명령을 실행하더라도 설정 파일을 정상적으로 찾을 수 있다.

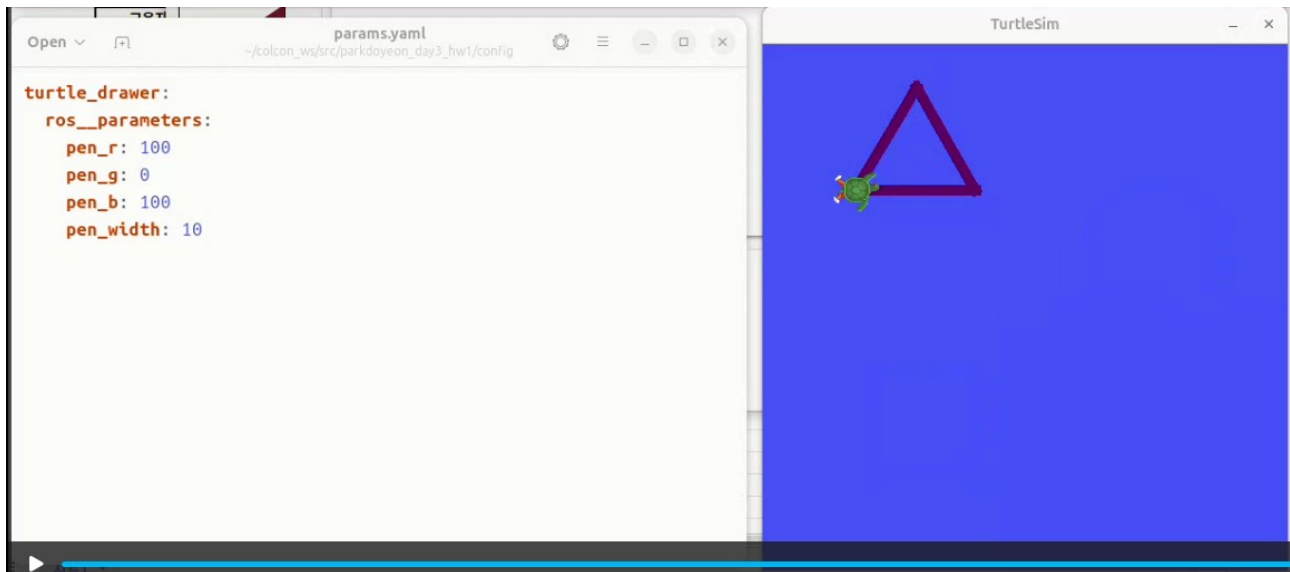
5. 실행 결과

먼저 YAML 파일에서 선의 색상과 굵기를 [변경 전 색상]. {변경 전 굵기}로 설정하였다. 패키지를 빌드한 후 Launch 파일을 실행하였고, turtlesim 화면에서 설정한 색상과 굵기의 선으로 도형이 그려지는 것을 확인했다.

다음 그림은 YAML 파일 변경 전 실행 화면이다.



다음 그림은 YAML 파일 변경 후 실행 화면이다.



6. 알게된 점

이번 과제를 통해 ROS 2 Parameter, YAML 파일, Launch 파일의 관계를 이해할 수 있었다. Parameter 는 노드의 동작을 조절하는 설정값이며, YAML 은 이러한 값을 코드 밖에서 관리하기 위한 파일이다. Launch 파일은 노드를 실행하면서 YAML 설정을 전달하는 역할을 한다는 것을 알게 되었다.

기존에는 색상이나 굵기를 바꿀 때마다 소스 코드를 수정해야 했지만, 수정 후에는 YAML 파일만 변경하여 결과를 조정할 수 있었다. 이를 통해 프로그램의 동작 로직과 설정값을 분리하면 테스트와 유지보수가 편리해진다는 것을 알게 되었다.